

Mini RPG

2D像素角色扮演游戏

数据结构与算法课程大作业

数算B — 2026春季学期

GitHub: <https://github.com/HarryTTan/mini-rpg>

一、项目概述

Mini RPG 是一款基于 Python 和 pygame-ce 开发的2D俯视角像素风角色扮演游戏。本项目的核心目标是将课程所学的数据结构与算法（N叉树、A*寻路）融入一个完整的游戏系统中，通过实际应用加深对算法原理和工程设计流程的理解。游戏包含村庄与山洞两张地图，玩家可与NPC进行多分支对话（N叉树结构），怪物使用A*寻路算法追踪玩家并有完整的攻击状态机。

二、核心算法与数据结构

1. 对话系统 — N叉树 (N-ary Tree)

文件 `src/dialogue.py` 从零实现了通用N叉树结构。DialogueNode 为树节点，包含对话文本text、回应选项列表responses、子节点列表children，is_leaf()判断叶子。DialogueTree 从JSON文件递归构建完整N叉树，_build_from_dict() 方法深度优先遍历JSON结构，每个节点可含任意数量子分支。DialogueManager 为树遍历控制器，遇单子节点自动推进(advance)，遇分支等待玩家选择(select_choice)，至叶子节点结束对话。时间复杂度：树构建 $O(n)$ ，每次对话推进 $O(1)$ 。

2. 怪物AI — A*寻路算法

文件 `src/pathfinding.py` 实现了经典A*最短路径搜索算法。评价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ ，其中g为从起点已走步数，h为当前节点到终点的曼哈顿距离。使用 `heapq` 最小堆实现优先队列，按f值排序保证每次扩展最优节点；`visited` 字典 (hash table) 记录已探索节点及父节点，用于最终路径回溯。四方向邻域扩展，排除不可走瓦片（墙壁、水域、树木）和动态障碍（其他怪物、NPC位置）。曼哈顿距离在四方向网格上是可接受的启发函数，保证找到最短路径。时间复杂度最坏 $O(b^d)$ ，实际远小于此因为启发函数提供方向性剪枝。

怪物行为状态机：待机（超出5格视野）→ 追踪（每30帧A*寻路并移动一步）→ 蓄力（相邻，闪橙色25帧前摇）→ 攻击（造成伤害+进入60帧冷却）→ 循环。玩家攻击可打断蓄力。

3. 背包系统 — 哈希表

`src/inventory.py` 基于 Python `defaultdict` (哈希表) 实现物品管理。 $O(1)$ 物品查找与存取，支持装备类（武器替换逻辑）、消耗类（回血）、突破上限类（提升最大生命值）三种物品类型。

三、系统架构

游戏主循环为60FPS标准循环：事件处理 → 更新（移动/怪物AI/状态检测）→ 渲染（地图/实体/UI）。实体采用面向对象继承体系：Entity基类（位置、闪光系统）→ Player（移动、碰撞、战斗）、NPC（对话树）、Monster（AI、蓄力、攻击）。场景管理通过 `current_map` / `current_npcs` / `current_monsters` 变量动态切换，踩上特定瓦片(TILE_CAVE=6)触发村庄与山洞之间的地图传送。

文件结构：

- `src/constants.py` — 全局常量（屏幕/瓦片/颜色/怪物参数）
- `src/entity.py` — Entity基类 + Player + NPC + Monster
- `src/map_data.py` — 瓦片地形判定 + 地图加载与碰撞检测
- `src/dialogue.py` — N叉树对话系统（节点+树+管理器+UI渲染）
- `src/inventory.py` — 背包系统（物品+哈希表存储+UI面板）
- `src/pathfinding.py` — A*寻路算法（优先队列+曼哈顿启发）
- `assets/maps/` — 两张30x20纯文本地图（村庄+山洞）
- `assets/dialogues/` — NPC对话树JSON数据

四、操作说明

环境要求：Python 3.10+，唯一外部依赖 `pygame-ce` $\geq 2.5.0$ ，其余全部使用Python标准库。

运行步骤：`pip install -r requirements.txt && python main.py`

- Z键 — 与相邻NPC对话（曼哈顿距离=1） / 背包内确认使用
- $\updownarrow$ — 对话中选择回应选项 / 背包中选择物品
- I键 — 开关背包面板
- 空格键 — 攻击相邻怪物
- ESC键 — 退出游戏

五、游戏截图

【请在此处插入实际游戏截图】

建议截图内容：

- 与村长对话界面（展示分支选项）
- 山洞地图与怪物
- 战斗场景（怪物蓄力橙色闪光）
- 背包面板
- Game Over / Victory 界面

六、AI工具声明

本项目在开发过程中使用了

Claude

Code (Anthropic) 辅助开发。AI辅助部分：UI渲染代码（对话框、背包面板、Game Over界面）、地图文件设计、对话文本润色、README与本文档撰写、部分辅助逻辑（场景切换、闪光效果、死亡/胜利检测）。自主实现部分：N叉树数据结构核心设计、A*寻路算法的完整实现、Monster AI状态机逻辑、碰撞检测系统由开发者主导设计并逐行理解后写入。所有AI生成代码均经开发者逐行审查、修改并测试通过。